ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/343376413

# Uma Breve Introdução à Teoria Das Categorias

**Article** · July 2012

CITATIONS
0

READS
1,248

**2 authors:**

Fernando Pereira Paulucio Reis
Federal University of Rio de Janeiro
**24** PUBLICATIONS **14** CITATIONS

SEE PROFILE

Maico F. Ribeiro
Federal University of Espírito Santo
**33** PUBLICATIONS **129** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Fernando Pereira Paulucio Reis on 11 June 2021.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

Revista Elementos • 2ª edição • ano 2012 • 64-80

Revista
ELEMENTOS

# Uma Breve Introdução à Teoria Das Categorias

Fernando Pereira Paulucio Reis
Universidade Federal do Espirito Santo

Maico Felipe Silva Ribeiro
Universidade Federal do Espirito Santo

**Resumo**

Desenvolvida por Samuel Eilenberg e Saunders MacLane no final da primeira metade do século XX, a Teoria das Categorias é uma ramificação da Matemática pura que trata de maneira uniforme modelos matemáticos distintos, (cada qual representado através de uma categoria) formalizando as relações entre eles. Ela nos fornece ambientes e mecanismos adequados para o estudo e unificação de estruturas matemáticas, bem como um ferramental com alto potencial de aplicabilidade às diversas áreas pertinentes ao conhecimento humano. No presente trabalho, faremos uma introdução à Teoria das Categorias, apresentando alguns conceitos e resultados.

**Abstract**

Developed by Samuel Eilenberg and Saunders Mac Lane late in the first half of the twentieth century, Category Theory is a branch of pure mathematics that deals uniformly different mathematical models, (each represented by one category) formalizing the relationships between them. It provides the environment and appropriate for the study of mathematical structures and unification, as well as a tool with high potential for applicability to various areas relevant to human knowledge. In this paper, we an introduction to Category Theory, featuring some of the concepts and results.

**Palavras chaves:** Teoria das Categorias, Morfismos, Objetos, Funtores.

## 1. Introdução

Em matemática é comum organizar objetos em estruturas como Espaços Vetoriais, Grupos, Anéis, Módulos, Espaços de Medida, Variedades Diferenciáveis e muitas outras. Um dos principais interesses nessa organização é compreender melhor o comportamento, propriedades e resultados mais gerais sobre classes de objetos pertinentes a uma mesma estrutura, que por sua vez está contida em alguma área da Matemática como Álgebra, Análise, Topologia, etc. A Teoria das Categorias, ramificação da Matemática Pura desenvolvida por Samuel Eilenberg e Saunders Mac Lane em 1945, é sem sombra de dúvidas um ambiente adequado para tratar formalmente relações existentes entre diferentes estruturas matemáticas.

Apesar de ser uma teoria relativamente recente se comparada a outras teorias matemáticas, a brevidade de sua história não configura um empecilho ao seu alto potencial de aplicabilidade às mais variadas áreas do conhecimento humano. O caráter de nova teoria oferece um vasto espaço para pesquisa, e uma série de desafios a serem transpostos.

Este trabalho tem como objetivo propagar as ideias introdutórias da referida teoria, proporcionando um contato inicial a estudantes e pesquisadores, aumentando assim, a base de conhecedores. O seu poder de expressão, o constante exercício da capacidade de abstração, e, para muitos, a tarefa de reestruturação da base lógica e matemática, já seriam condições suficientes para justificar o esforço em absorvê-la.

Iniciamos este trabalho introduzindo conceitos centrais em Teoria das Categorias, estreitamos, através de exemplos, o relacionamento entre Estruturas Algébricas e a linguagem categorial. Enunciamos e demonstramos alguns resultados que expressam o poder da Teoria das Categorias no processo de unificação de diferentes estruturas matemáticas.

## 2. Preliminares

Começamos estabelecendo a definição de Categoria.

**Definição 2.1** *Uma categoria* $C = \langle Ob_C, Mor_C \rangle$ *consiste de um* ***conjunto***[1] *de objetos* $Ob_C$ *e um conjunto de* ***Morfismos*** *ou* ***Setas*** $Mor_C$*, que satisfazem as seguintes condições:*

*i) A cada morfismo* $f \in Mor_C$*, estão associados dois objetos* $A, B \in Ob_C$ *chamados* ***Domínio*** *e* ***Codomínio*** *de f, respectivamente, e denotados* $A = dom(f)$ *e* $B = cod(f)$*. Neste caso, escrevemos* $f: A \to B$ *e definimos o conjunto* $Mor_C(A, B)$ *pondo*

$$Mor_C(A, B) = \{f \in Mor_C \mid A = dom(f) \text{ e } B = cod(f)\}$$

*ii) Dados três objetos* $A, B, C \in Ob_C$ *existe uma operação*

$$\circ: Mor_C(B, C) \times Mor_C(A, B) \to Mor_C(A, C);$$

*chamada* ***Composição****. Escrevemos* $\circ < g, f > = g \circ f$ *para* $g \in Mor_C(B, C)$ *e* $f \in Mor_C(A, B)$*.*

*iii) Para cada* $A \in Ob_C$*, existe um morfismo* $1_A \in Mor_C(A, A)$ *chamado* ***Identidade***[2] *de A.*

*Ainda, a operação de composição categorial satisfaz as seguintes propriedades:*

*p.1) A composição é associativa; isto é, dados* $f \in Mor_C(A, B)$*,* $g \in Mor_C(B, C)$ *e* $h \in Mor_C(C, D)$*, tem-se*

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

*p.2) Fixado* $A \in Ob_C$*, para cada* $B \in Ob_C$*,* $f \in Mor_C(A, B)$ *e* $g \in Mor_C(B, A)$ *tem-se*

$$f \circ 1_A = f \quad e \quad 1_A \circ g = g.$$

**Observação 2.2**

i) Sempre que for possível, vamos denotar a categoria $\mathrm{C} = \langle \mathrm{Ob_C}, \mathrm{Mor_C} \rangle$ simplesmente por C.

ii) O conjunto $\mathrm{Mor_C(A, B)}$ pode ser denotado de uma das seguintes formas: $\mathrm{C(A, B) = hom_C(A, B) = hom(A, B) = (A, B) = (A, B)_C}$.

---

[1] Neste trabalho, quando usarmos o termo "conjunto" podemos estar nos referindo a conjuntos pequenos ou a classes segundo definição dada em [1].

[2] O propriedade (p.2) afirma que o morfismo identidade $1_A$ de cada objeto $A$, atua como elemento neutro para operação de composição sempre que isso faz sentido.

A partir de agora, iremos adotar a primeira notação.

Na definição que segue, lembramos que nem toda classe é um conjunto pequeno (para maiores detalhes, veja §6 do Capítulo I de [1])

**Definição 2.3** *Uma categoria $C$ é pequena se os conjuntos $Ob_C$ e $Mor_C$ são conjuntos pequenos e é grande se $Ob_C$ e $Mor_C$ são classes.*

**Exemplo 2.4** *Categoria **Set**:*
*$Set =< Ob_{Set}, Mor_{Set} >$, definida como segue, constitui uma categoria grande:*
*a) $Ob_{Set}$ é o conjunto de todos os conjuntos pequenos;*
*b) $Mor_{Set}$ é o conjunto de todas as funções entre conjuntos pequenos;*
*c) Dados $A, B, C \in Ob_{Set}$, a operação de composição categorial*

$$\circ: Set(B, C) \times Set(A, B) \to Set(A, C),$$

*é a operação de composição de funções;*
*d) Dado $A \in Ob_{Set}$, o morfismo $1_A \in Set(A, A)$ é a função identidade $id_A: A \to A$.*
*Note que, dados $\in Set(A, B), g \in Set(B, C), h \in Set(C, D)$ e $a \in A$, tem-se que:*
$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a))) = h(g \circ f(a)) = (h \circ (g \circ f))(a)$.
*Portanto, $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$. Ainda, se $w \in Set(B, A)$, tem-se que:*

$$(f \circ 1_A)(a) = f(1_A(a)) = f(a),$$
$$(1_A \circ w)(a) = 1_A(w(a)) = w(a).$$

*Assim, $f \circ 1_A = f$ e $1_A \circ w = w$, o que mostra que Set é de fato uma categoria. Por outro lado, Set é uma categoria grande pois, $Ob_{Set}$, o conjunto de todos os conjuntos pequenos é uma classe própria, isto é, não é um conjunto pequeno.*[3]

**Definição 2.5** *Um conjunto $M$ munido de uma operação binária associativa $\oplus$ e de um elemento neutro $e_M$, tal que para qualquer $a \in M$, tem-se que*

$$a \oplus e_M = e_M \oplus a = a,$$

*é chamado um Monóide, e é denotado por $< M, \oplus, e_M >$.*

**Definição 2.6** *Dados dois monóides $< M, \oplus_M, e_M >$ e $< N, \oplus_N, e_N >$, uma função $h: M \to N$ é um homomorfismo se*

$$h(e_M) = e_N \;\; e \;\; h(x \oplus_M y) = h(x) \oplus_N h(y), \text{ para todo } x, y \in M.$$

[3] Caso contrário, teríamos $Ob_{Set} \in Ob_{Set}$, contrariando o axioma da regularidade. Veja §6 do Capítulo I de [1].

**Exemplo 2.7** *Considere um monóide* $< M, \oplus, e_M >$ $\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>} =< Ob_{\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}}, Mor_{\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}} >$*, definida como segue, constitui uma categoria pequena:*

*a)* $Ob_{\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}} = \{M\}$*;*

*b)* $Mor_{\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}} = M$*,*

*c) A operação de composição categorial*

$$\circ : \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M) \times \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M) \to \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M)\,,$$

*é a operação binária* $\oplus$*;*

*d) O morfismo* $1_M \in \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M)$ *é o elemento neutro* $e_M$*, isto é* $1_M = e_M$*.*

*Note que, dados* $f, g \in \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M)$*, tem-se que:*

$$g \circ f = g \oplus f \in \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M).$$

*Ainda, se* $h \in \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}(M,M)$*, tem-se que:*

$$(h \circ g) \circ f = (h \oplus g) \oplus f = h \oplus (g \oplus f) = h \circ (g \circ f)$$

*e,*

$$f \circ 1_M = f \oplus e_M = f = e_M \oplus f = 1_M \circ f.$$

*Portanto,* $\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}$ *é de fato uma categoria. Por outro lado,* $\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}$ *é uma categoria pequena pois,* $Ob_{\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}}$ *e* $Mor_{\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}}$ *são conjuntos pequenos.*

O exemplo anterior mostra que um monóide $< M, \oplus, e_M >$ pode ser visto como uma categoria $\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}$. Por outro lado, uma categoria pequena, com apenas um objeto, gera um monóide, no qual a composição de morfismos é a operação binária, isto materializa a possibilidade de usarmos linguagem categorial para descrever uma estrutura algébrica.

O próximo exemplo, mostra como podemos utilizar linguagem categorial para relacionar conjuntos estruturados.

**Exemplo 2.8** *Categoria* ***Mon.***

$Mon =< Ob_{Mon}, Mor_{Mon} >$*, definida como segue, constitui uma categoria grande:*

*a)* $Ob_{Mon}$ *é o conjunto de todos os monóides;*

*b)* $Mor_{Mon}$ *é o conjunto de todos os homomorfismos entre monóides;*

*c)Dados* $A \doteq < A, \oplus_A, e_A >, B \doteq < B, \oplus_B, e_B >, C \doteq < C, \oplus_C, e_C > \in Ob_{Mon}$*, a operação de composição categorial*

$$\circ: Mon(B,C) \times Mon(A,B) \to Mon(A,C),$$

*é a operação de composição de funções;*

*d) Dado* $A \doteq < A, \bigoplus_A, e_A > \in Ob_{Mon}$, *o morfismo* $1_A \in Mon(A,A)$ *é a função identidade* $id_A: A \to A$.

*A demonstração de que* ***Mon*** *é de fato uma categoria, segue diretamente da associatividade da composição de funções e do fato de que a composição de dois homomorfismos de monóides resulta em um homomorfismo de monóides.*

A seguir, listamos outras importantes categorias de conjuntos estruturados.

| Categorias | Objetos | Morfismos |
|---|---|---|
| **Poset** | Conjuntos parcialmente ordenados | Funções Monótonas |
| **Rings** | Anéis | Homomorfismos de Anéis |
| **Grp** | Grupos | Homomorfismos de Grupos |
| **Vect** | Espaços vetoriais | Transformações lineares |
| **Top** | Espaços topológicos | Funções contínuas |
| **RGr** | Grafos reflexivos | Homomorfismos de grafos reflexivos |
| $\boldsymbol{Prov_L}$ | Conjunto de todas as proposições de uma lógica L | $\Pi \in Prov_L(\beta, \alpha) \Leftrightarrow \Pi$ é uma prova de α a partir de β |

Os dois últimos exemplos de categorias são amplamente utilizados em Ciência da Computação, para mais detalhes, veja capítulo 3 em [2].

O próximo exemplo explicita a existência de categorias simples, sem uma estrutura matemática.

**Exemplo 2.9** *Categoria* ***2.***

**2** $=< Ob_2, Mor_2 >$, *definida como segue, constitui uma categoria pequena:*

*a)* $Ob_2 = \{A,B\}$;

*b)* $Mor_2 = \{1_A, 1_B, f: A \to B\}$;

*A categoria* ***2*** *é uma das menores categorias em termos de objetos e morfismos.*

Uma importante característica em Teoria das Categorias é a possibilidade de se construir categorias a partir de categorias existentes. Em muitos casos, a categoria construída herda importantes propriedades e resultados.

**Definição 2.10 (Subcategoria)** *Uma subcategoria* $S =< Ob_S, Mor_S >$ *de uma categoria* $C$ *é uma categoria na qual:*

*a)* $Ob_S \subseteq Ob_C$*;*

*b) Dados* $A, B \in Ob_S$*, tem-se que:*

$$S(A,B) \subseteq C(A,B)$$

*c) A composição e a identidade em* $S$ *são as mesmas de* $C$*, restritas aos morfismos e objetos de S.*

**Exemplo 2.11** *Seja* $S$ *definida como segue:*

*a)* $Ob_S$ *é o conjunto de todos os conjuntos finitos;*

*b)* $Mor_S$ *é o conjunto de todas as funções bijetoras;*

*c) A composição e a identidade de* $S$ *são as mesmas de* $Set$*.*

$S$ *é claramente uma subcategoria de* $Set$*.*

**Definição 2.12 (Categoria Dual)** *Seja* $C$ *uma categoria. A categoria* ***dual*** *de* $C$*, denotada por* $C^{op} =< Ob_{C^{op}}, Mor_{C^{op}} >$*, é definida da seguinte forma:*

*a)* $Ob_{C^{op}} = Ob_C$*;*

*b) Dados* $A, B \in Ob_{C^{op}}$*, tem-se que* $f^{op} \in C^{op}(A,B) \Leftrightarrow f \in C(B,A)$*. Quando não houver risco de ambiguidade, denotaremos* $f^{op}$ *simplesmente por f.*

*c) Dados três objetos* $A, B, C \in Ob_{C^{op}}$ *a operação de composição categorial dual*

$$\circ^{op}: Mor_{C^{op}}(B,C) \times Mor_{C^{op}}(A,B) \to Mor_{C^{op}}(A,C),$$

*e tal que* $g \circ^{op} f \doteq f \circ g$*;*

*d) Dado* $A \in Ob_{C^{op}}$ *tem-se que* $(1_A)^{op} = 1_A$.

*A categoria dual de uma categoria é basicamente a inversão do sentido das suas setas.*

A seguir, daremos um exemplo interessante de categoria dual.

**Exemplo 2.13** *Seja $P$ um conjunto finito, dotado de uma relação de ordem parcial $\preccurlyeq$. Vamos definir uma categoria $\wp_{(P,\preccurlyeq)}$, pondo para objetos dessa categoria os elementos de $P$, isto é, $Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}} = P$. Sejam $x, y \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$. Se $x \preccurlyeq y$ então diremos que existe em $\wp_{(P,\preccurlyeq)}$, um único morfismo entre $x$ e $y$ e representaremos esse morfismo por $(x,y): x \to y$. Dessa forma, podemos definir o conjunto dos morfismos de $\wp_{(P,\preccurlyeq)}$, pondo*

$$Mor_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}} = \{(x,y): x \to y\,; \quad x, y \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}} \text{ e } x \preccurlyeq y\}.$$

*Em alguns casos, iremos escrever apenas (x,y) para representar o morfismo $(x,y): x \to y$. Vamos mostrar que $\wp_{(P,\preccurlyeq)} =< Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}, Mor_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}} >$, é, de fato, uma categoria. Para cada $x, y \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$ definimos o conjunto*

$$\wp_{(P,\preccurlyeq)}(x,y) = \begin{cases} (x,y): x \to y, & se\ x \preccurlyeq y \\ \emptyset, & se\ x\ e\ y\ não\ se\ relacionarem\ através\ de\ \preccurlyeq. \end{cases}$$

*Sejam $x, y, z \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$ tais que $\wp_{(P,\preccurlyeq)}(x,y) \neq \emptyset$ e $\wp_{(P,\preccurlyeq)}(y,z) \neq \emptyset$. A operação de composição categorial*

$$\circ_{\wp}: \wp_{(P,\preccurlyeq)}(y,z) \times \wp_{(P,\preccurlyeq)}(x,y) \to \wp_{(P,\preccurlyeq)}\,(x,z)$$

*é a transitividade de $\preccurlyeq$, isto é,*

$$(y,z)\ \circ_{\wp}\ (x,y) \doteq (x,z).$$

*Dado $x \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$, o morfismo $(x,x): x \to x$ é o morfismo identidade $1_x$ caracterizado pela propriedade reflexiva de $\preccurlyeq$. Notemos que, se $(x,y), (y,z) \in Mor_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$, pela transitividade de $\preccurlyeq$, temos $x \preccurlyeq z$ e portanto, $(x,z) \in Mor_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$. Além disso, se $w \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$ é tal que $\wp_{(P,\preccurlyeq)}(z,w) \neq \emptyset$, então*

$$((z,w)\ \circ_{\wp}\ (y,z))\ \circ_{\wp}\ (x,y)\ = (y,w)\ \circ_{\wp}\ (x,y) = (x,w)$$

*e*

$$(z,w)\ \circ_{\wp}\ ((y,z)\ \circ_{\wp}\ (x,y))\ = (z,w)\ \circ_{\wp}\ (x,z) = (x,w).$$

*Assim,*

$$(z,w)\ \circ_{\wp}\ ((y,z)\ \circ_{\wp}\ (x,y)) = ((z,w)\ \circ_{\wp}\ (y,z))\ \circ_{\wp}\ (x,y).$$

*Finalmente, dado $w \in Ob_{\wp_{(P,\preccurlyeq)}}$ tal que $\wp_{(P,\preccurlyeq)}\,(w,x) \neq \emptyset$, então*

$$(x,y)\ \circ_{\wp} 1_x = (x,y)\ \circ_{\wp}\ (x,x) = (x,y)$$

*e,*

$$1_x \circ_{\wp}\ (w,x) = (x,x)\ \circ_{\wp} (w,x) = (w,x).$$

*Isso prova que* $\wp_{(P,\preccurlyeq)}$ *é uma categoria.*

*Considere agora, a seguinte relação em* $P$*: para* $x, y \in P$ *definimos*

$y \succcurlyeq x$ *sempre que* $x \preccurlyeq y$.

*É fácil verificar que* $\succcurlyeq$ *é uma ordem parcial em* $P$*. Portanto, a correspondente categoria dual* $\wp^{op}_{(P,\preccurlyeq)}$ *é o conjunto parcialmente ordenado* $(P, \succcurlyeq)$*, visto como a categoria* $\wp_{(P,\succcurlyeq)}$.

## 3. Funtores[4]

Nesta seção introduzimos o conceito de Funtor. Aqui, fazemos uso dessa ferramenta para descrever a passagem de um tipo de estrutura matemática para outro, exprimindo na forma de exemplos, o poder do conceito de Funtores no processo de unificação de estruturas matemáticas.

**Definição 3.1** *Sejam* $C$ *e* $D$ *categorias. Um* ***funtor Covariante*** $F$*, ou simplesmente, funtor* $F$ *com domínio* $C$ *e codomínio* $D$*, denotado por* $F: C \to D$ *é um par de funções* $F =< F_O, F_{\mathcal{M}} >$ *(chamadas função objeto e função morfismo respectivamente), tais que:*

*i)* $F_O: Ob_C \to Ob_D$ *associa a cada objeto* $A \in Ob_C$ *um objeto* $F_O(A) \in Ob_D$*;*

*ii)* $F_{\mathcal{M}}: Mor_C \to Mor_D$ *associa a cada morfismo* $f \in C(A, B)$ *um morfismo* $F_{\mathcal{M}}(f) \in D(F_O\,(A), F_O B))$ *satisfazendo:*

   *a.* $F_{\mathcal{M}}(g \circ f) = F_{\mathcal{M}}(g) \circ F_{\mathcal{M}}(f)$*, quaisquer que sejam* $f \in C(A, B)$*e* $g \in D(B, C)$*;*

   *b.* $F_{\mathcal{M}}(1_A) = 1_{F_O\,(A)}$*, para todo* $A \in Ob_C$.

**Exemplo 3.2** *Considere a categoria* ***Set****. Definimos* $F: Set \to Set$ *pondo* $F =< F_O, F_{\mathcal{M}} >$ *onde:*

*i)* $F_O: Ob_{Set} \to Ob_{Set}$ *é tal que* $F_O(A) = P(A)$ *é o conjunto de todos os subconjuntos* $S \subset A$.

*ii)* $F_{\mathcal{M}}: Mor_{Set} \to Mor_{Set}$ *associa a cada função* $f \in Set(A, B)$*, à função* $F_{\mathcal{M}}(f) \in Set(P(A), P(B))$ *dada por* $F_{\mathcal{M}}(f)(S) = f(S) \subset B$*, para cada* $S \subset A$.

*Note que dados* $f \in Set(A, B)$, $g \in Set(B, C)$ *e* $S \subset X$ *tem-se:*

[4] Em resumo, um Funtor é uma função entre duas categorias, que leva objetos em objetos, morfismo em morfismos, preservando domínios, codomínios, identidade e composições.

$$F_{\mathcal{M}}(g \circ f)(S) = (g \circ f)(S) = g\big(f(S)\big) = F_{\mathcal{M}}(g)\big(f(S)\big) =$$
$$= F_{\mathcal{M}}(g)(F_{\mathcal{M}}(f)(S)) = F_{\mathcal{M}}(g) \circ F_{\mathcal{M}}(f)(S).$$

*Portanto,* $F_{\mathcal{M}}(g \circ f) = F_{\mathcal{M}}(g) \circ F_{\mathcal{M}}(f)$. *Ainda, dados* $X \in Set$ *e* $S \subset X$, *tem-se:*

$$F_{\mathcal{M}}(1_X)(S) = 1_X(S) = S = 1_{F_{\mathcal{O}}(X)}(S)$$

*ou seja,* $F_{\mathcal{M}}(1_X) = 1_{F_{\mathcal{O}}(X)}$. *Assim,* $F: Set \to Set$ *é um funtor.*

Doravante, sempre que não houver risco de ambiguidade, usaremos apenas o símbolo $F$ para indicar as funções $\mathrm{F}_{\mathcal{O}}$ *e* $\mathrm{F}_{\mathcal{M}}$.

**Exemplo 3.3** *Considere as categorias* $\mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>}$ *e* $\mathcal{N}_{<N,\circledast,e_N>}$. *Um funtor* $F: \mathcal{M}_{<M,\oplus,e_M>} \to \mathcal{N}_{<N,\circledast,e_N>}$ *é essecialmente um homomorfismo de monóides.*

**Exemplo 3.4** *Considere as categorias* $\wp_{(P,\preccurlyeq_P)}$ *e* $\wp_{(Q,\preccurlyeq_Q)}$. *Um funtor* $F: \wp_{(P,\preccurlyeq_P)} \to \wp_{(Q,\preccurlyeq_Q)}$ *é simplesmente, uma função monótona* $F \in \boldsymbol{Poset}((P,\preccurlyeq_P),(Q,\preccurlyeq_Q))$.

**Exemplo 3.5** *Seja* $C$ *uma categoria. Considere o par de operações* $1_C: C \to C$ *definido por:*

*i)* $1_C: Ob_C \to Ob_C$ *é tal que* $1_C(A) = A$ *para todo* $A \in Ob_C$*;*

*ii)* $1_C: Mor_C \to Mor_C$ *associa a cada morfismo* $f \in C(A,B)$, *o morfismo* $1_C(f) = f \in C(A,B)$. $1_C$ *é um funtor, conhecido como funtor identidade*[5].

**Definição 3.6** *Sejam* $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ *categorias,* $F: \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ *e* $G: \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ *funtores. A composição de* $G$ *com* $F$, *denotada por* $GF: \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ *é dada por*

$$GF(X) = G(F(X)), \qquad se\ X \in Ob_{\mathcal{A}}$$

*e,*

$$GF(f) = G(F(f)),\ se\ f \in Mor_{\mathcal{A}}\ .$$

**Proposição 3.7** *Composição de funtores é um funtor.*

[5] Se S é uma subcategoria de $C$, então o par de operações $I_C: S \to C$ definidas de maneira análoga, definem o funtor Inclusão.

**Exemplo 3.8** *Categoria **Cat**:*

$Cat =< Ob_{Cat}, Mor_{Cat} >$, definida como segue, constitui uma categoria:

a) $Ob_{Cat}$ é o conjunto de todas as categorias pequenas;

b) $Mor_{Cat}$ é o conjunto de todos os funtores entre categorias pequenas;

c) Dados $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} \in Ob_{Cat}$ a operação de composição categorial

$$\circ: Cat(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \times Cat(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \to Cat(\mathcal{A}, \mathcal{C}),$$

é a operação de composição de funtores;

d) Dado $\mathcal{A} \in Ob_{Cat}$, o morfismo $1_{\mathcal{A}} \in Cat(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ é o funtor identidade $1_{\mathcal{A}}: \mathcal{A} \to \mathcal{A}$.

Note que, dados $F \in Cat(\mathcal{A}, \mathcal{B}), G \in Cat(\mathcal{B}, \mathcal{C}), H \in Cat(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, $X \in Ob_{\mathcal{A}}$ e $f \in Mor_{\mathcal{A}}$, tem-se que:

$$(HG)F(X) = H(G(F(X))) = H(GF(X)) = H(GF)(X),$$

e,

$$(HG)F(f) = H(G(F(f))) = H(GF(f)) = H(GF)(f).$$

Portanto, $(HG)F = H(GF)$. Ainda, se $W \in Cat(\mathcal{B}, \mathcal{A})$, tem-se que:

$$F1_{\mathcal{A}}(X) = F(1_{\mathcal{A}}(X)) = F(X)$$

$$1_{\mathcal{A}}W(X) = 1_{\mathcal{A}}(W(X)) = W(X).$$

*Assim, $F1_{\mathcal{A}} = F$ e $1_{\mathcal{A}}W = W$, o que mostra que Cat é de fato uma categoria.*[6]

Vamos finalizar este trabalho apresentando uma pequena aplicação da linguagem categorial: vamos definir formalmente um diagrama d em uma categoria C, para tanto vamos precisar de algumas definições auxiliares.

**Definição 3.9 (Grafo)** *Um **grafo** $G =< N, S, Og, Dt >$ consiste de um conjunto de **objetos** N, um conjunto de **setas** S, e duas funções $Og, Dt: S \to N$, que satisfazem a seguinte condição:*

- *A cada seta $f \in S$, estão associados dois objetos $X = Og(f)$ e $Y = Dt(f)$ chamados origem e destino de f. Neste caso, assim como em categorias, escrevemos $f: X \to Y$.*

*Os objetos de N são chamados **nós** ou **vértices** e as funções $Og$ e $Dt$ são chamadas função **origem** e **destino**, respectivamente.*

[6] **Poset** e **Mon** são exemplos de subcategorias de Cat.

**Definição 3.10** *Sejam* $G =< N_G, S_G, Og_G, Dt_G >$ *e* $H =< N_H, S_H, Og_H, Dt_H >$ *grafos. Um homomorfismo de grafos* $\alpha$ *com domínio* $G$ *e codomínio* $H$*, denotado por* $\alpha: G \to H$ *é um par de operações* $\alpha =< \alpha_N, \alpha_S >$*, tais que:*

*i)* $\alpha_N: N_G \to N_H$*, associa a cada nó* $X \in N_G$*, um nó* $\alpha_N(X) \in N_H$*;*

*ii)* $\alpha_S: S_G \to S_H$ *associa a cada seta* $f: X \to Y$ *de* $S_G$ *uma seta*

$$\alpha_S(f): \alpha_N(X) \to \alpha_N(Y) \text{ de } S_H;$$

*iii)* $Og_H \circ \alpha_S = \alpha_N \circ Og_G$ *e* $Dt_H \circ \alpha_S = \alpha_N \circ Dt_G$.

**Definição 3.11** *Sejam* $G =< N_G, S_G, Og_G, Dt_G >, H =< N_H, S_H, Og_H, Dt_H >$ *e* $L =< N_L, S_L, Og_L, Dt_L >$ *grafos,* $\alpha: G \to H$*, e* $\beta: H \to L$ *homomorfismo. A composição de* $\beta$ *e* $\alpha$*, denotada por* $\beta\alpha: G \to L$*, é dada por* $\beta\alpha =< (\beta\alpha)_N, (\beta\alpha)_S >=< \beta_N \circ \alpha_N, \beta_S \circ \alpha_S >$.

**Proposição 3.12** *A composição de homomorfismos de grafos é um homomorfismo de grafos.*

**Prova** *Sejam* $G =< N_G, S_G, Og_G, Dt_G >, H =< N_H, S_H, Og_H, Dt_H >$ *e* $L =< N_L, S_L, Og_L, Dt_L >$ *grafos,* $\alpha: G \to H$*, e* $\beta: H \to L$ *homomorfismos e* $\beta\alpha: G \to L$A *a composição de* $\beta$ *e* $\alpha$*. Tem-se que:*

*i) Dado* $X \in N_G$*, segue que* $\alpha_N(X) \in N_H$*. Portanto,*

$$(\beta\alpha)_N(X) = (\beta_N \circ \alpha_N)(X) = \beta_N(\alpha_N(X)) \in N_L;$$

*ii) Se* $f: X \to Y \in S_G$ *então* $\alpha_S(f): \alpha_N(X) \to \alpha_N(Y)$ *é uma seta de* $S_H$*. Assim,*

$$\begin{aligned}(\beta\alpha)_S(f) &= (\beta_S \circ \alpha_S)(f)\\ &= \beta_S(\alpha_S(f)): \beta_N(\alpha_N(X)) \to \beta_N(\alpha_N(Y))\end{aligned}$$

*é uma seta de* $S_L$.

*iii) Finalmente,*

$$\begin{aligned}Og_L \circ (\beta\alpha)_S &= Og_L \circ (\beta_S \circ \alpha_S)\\ &= (Og_L \circ \beta_S) \circ \alpha_S\\ &= (\beta_N \circ Og_H) \circ \alpha_S\\ &= \beta_N \circ (Og_H \circ \alpha_S)\\ &= \beta_N \circ (\alpha_N \circ Og_G)\\ &= (\beta_N \circ \alpha_N) \circ Og_G\\ &= (\beta\alpha)_N \circ Og_G.\end{aligned}$$

*Analogamente,*

$$\begin{aligned} Dt_L \circ (\beta\alpha)_S &= Dt_L \circ (\beta_S \circ \alpha_S) \\ &= (\beta_N \circ \alpha_N) \circ Dt_G \\ &= (\beta\alpha)_N \circ Dt_G. \end{aligned}$$

*Portanto, $\beta\alpha$ é um homomorfismo de grafo.*

**Exemplo 3.13** *Categoria* ***GR***

$GR =< Ob_{GR}, Mor_{GR} >$, *definido como segue, constitui uma categoria:*

*a)* $Ob_{GR}$ *é o conjunto de todos os grafos;*

*b)* $Mor_{GR}$ *é o conjunto de todos os homomorfismos de grafos;*

*c) Dados* $G =< N_G, S_G, Og_G, Dt_G >, H =< N_H, S_H, Og_H, Dt_H >$ *e* $L =< N_L, S_L, Og_L, Dt_L >$ *grafos, a operação de composição categorial*

$$\circ: GR(L,H) \times GR(G,H) \to GR(G,L),$$

*é a operação de composição de homomorfismos de grafos;*

*d) Dado* $G =< N_G, S_G, Og_G, Dt_G > \in Ob_{GR}$, *o morfismo* $1_G \in GR(G,G)$ *é o homomorfismo* $1_G =< (1_G)_N, (1_G)_S >$, *onde:*

*i)* $(1_G)_N: N_G \to N_G$, *é tal que* $(1_G)_N(X) = X$, *para todo* $X \in N_G$;

*ii)* $(1_G)_S: S_G \to S_G$ *associa a cada seta* $f: X \to Y$ *de* $S_G$ *a seta* $(1_G)_S(f) = f$ *de* $S_G$.

*A demonstração de que* $GR$ *é de fato uma categoria segue do fato de que a composição de homomorfismo de grafos é associativa e de que o homomorfismo* $1_G =< (1_G)_N, (1_G)_S >$, *satisfaz a propriedade p.2 da definição 2.1.*

**Exemplo 3.14** *Considere as categorias* $Cat$ *e* $GR$. *Definimos o par de operações* $F_e: Cat \to GR$ *da seguinte forma:*

*i)* $F_e: Ob_{Cat} \to Ob_{GR}$ *é tal que* $F_e(C) = G_C$, *onde* $G_C =< Ob_C, Mor_C, Og_C, Dt_C >$ *com* $Og_C(f) = dom(f)$ *e* $Dt_C(f) = cod(f)$;

*ii)* $F_e: Mor_{Cat} \to Mor_{GR}$ *associa a cada funtor* $T =< T_{\mathcal{O}}, T_{\mathcal{M}} > \in Cat(C,D)$, *com*

$$T_{\mathcal{O}}: Ob_C \to Ob_D \ \text{ e } T_{\mathcal{M}}: Mor_C \to Mor_D,$$

*o par de operações*

$$F_e(T) =< T_{\mathcal{O}}, T_{\mathcal{M}} >.$$

*Note que*

$$F_e(T): F_e(C) \to F_e(D)$$

*é um homomorfismo de grafos. De fato, se* $f \in C(A,B)$, *então* $T_{\mathcal{M}}(f) \in D(T_{\mathcal{O}}(A), T_{\mathcal{O}}(B))$. *Daí,*

$$\begin{aligned}(Og_D \circ T_{\mathcal{M}})(f) &= Og_D(T_{\mathcal{M}}(f)) \\ &= dom((T_{\mathcal{M}})(f)) = T_{\mathcal{O}}(A) \\ &= T_{\mathcal{O}}(Og_C(f)) = (T_{\mathcal{O}} \circ Og_C)(f),\end{aligned}$$

*e,*

$$\begin{aligned}(Dt_D \circ T_{\mathcal{M}})(f) &= Dt_D(T_{\mathcal{M}}(f)) = cod(T_{\mathcal{M}}(f)) \\ &= T_{\mathcal{O}}(B) = T_{\mathcal{O}}(Dt_C(f)) \\ &= (T_{\mathcal{O}} \circ Dt_C)(f)\end{aligned}$$

*Assim,* $F_e(T) \in GR(G_C, G_D)$. *Agora, dados* $T \in Cat(C,D)$ *e* $R \in Cat(D,H)$, *tem-se:*

$$F_e(RT) = RT = F_e(R)F_e(T).$$

*Ainda, dado* $C \in Ob_{Cat}$,

$$F_e(1_C) = 1_C = 1_{G_C} = 1_{F_e(C)}.$$

*Portanto* $F_e$ *é um funtor*[7].

**Definição 3.15 (Diagrama)** *Considere* $C = \langle Ob_C, Mor_C \rangle$ *uma categoria,* $G =< N, S, Og, Dt >$ *um grafo e o funtor* $F_e: Cat \to GR$. *Um morfismo* $d \in GR(G, F_e(C))$, *isto é,* $d: G \to G_C$ *é chamado um* ***diagrama d em C****.*

**Definição 3.16 (Diagrama comutativo)** *Um diagrama* $d$ *em* $C$ *é* ***comutativo*** *se, fixados arbitrariamente* $A, B \in N_G$, *para quaisquer* $C, D \in N_G, f: A \to B$, $h: A \to D, g: C \to B$ *e* $w: D \to B$ *setas de* $A_G$, *tem-se que* $d_S(g) \circ_C d_S(f) = d_S(w) \circ_C d_S(h)$.

Os diagramas são muito utilizados em Álgebra, na simplificação de enunciados dos mais variados resultados e no entendimento de suas demonstrações, por vezes, demasiadamente complicadas.

**Exemplo 3.17 (Categoria dos morfismos sobre *C*)** *Seja* $C$ *uma categoria qualquer.* $C^{\to} =< Ob_{C^{\to}}, Mor_{C^{\to}} >$, *definida como segue, constitui uma categoria*

*a)* $Ob_{C^{\to}} = Mor_C$;

[7] O Funtor $F_e$ é conhecido como funtor esquecimento. Existem outros funtores esquecimento.

*b) O conjunto* $Mor_{C^{\rightarrow}}$ *é determinado da seguinte forma: sejam* $f \in C(A,B)$ *e* $g \in C(C,D)$ *objetos de* $C^{\rightarrow}$*, então* $(\alpha_1, \alpha_2) \in C^{\rightarrow}(f,g)$ *se, e somente se, o seguinte diagrama comuta*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "\alpha_1"'] & B \arrow[d, "\alpha_2"] \\ C \arrow[r, "g"] & D \end{tikzcd}$$

(*isto é* $\alpha_2 \circ f = g \circ \alpha_1$).

*c) Dados* $a \in C(A,B), b \in C(C,D)$ *e* $c \in C(E,F)$ *a operação de composição categorial*

$$\circ_{C^{\rightarrow}}: C^{\rightarrow}(b,c) \times C^{\rightarrow}(a,b) \rightarrow C^{\rightarrow}(a,c)$$

*é tal que* $(\gamma_1, \gamma_2) \circ (\alpha_1, \alpha_2) = (\gamma_1 \circ \alpha_1, \gamma_2 \circ \alpha_2)$*, onde* $(\alpha_1, \alpha_2) \in C^{\rightarrow}(a,b)$ *e* $(\gamma_1, \gamma_2) \in C^{\rightarrow}(b,c)$.

*d) Dado* $a \in C(A,B)$*, o morfismo* $1_a \in C^{\rightarrow}(a,a)$ *é o morfismo* $1_a = (1_A, 1_B)$.

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "a"] \arrow[d, "1_A"'] & B \arrow[d, "1_B"] \\ A \arrow[r, "a"] & B \end{tikzcd}$$

No exemplo anterior utilizamos diagramas na simplificação do enunciado.

Funtores, cálculos funtoriais e todo ferramental a ser desenvolvido em Teoria das Categorias, proporcionam um ambiente adequado para tratar de maneira uniforme modelos matemáticos distintos, consolidando o processo de unificação de algumas estruturas matemáticas através de mapeamentos categoriais, potencializando assim, seu campo de aplicações às diversas áreas do conhecimento.

## Referências Bibliográficas

[1] MacLane, S. Categories for the working mathematician. Springer-Verlag, 1971.

[2] Menezes, P. B. & e Haeuler, E. H. Teoria das Categorias para Ciência da Computação. Editora Sagral Luzzato, 2006.

**Fernando Pereira Paulúcio Reis**

**Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória - ES, Brasil**

**E-mail address: fernandoppreis@gmail.com**

**URL: www.ufes.br**

**Maico Felipe Silva Ribeiro**

**Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória - ES, Brasil**

**E-mail address: mfsr83@gmail.com**

**URL: www.ufes.br**

**Resumo**

Desenvolvida por Samuel Eilenberg e Saunders MacLane no final da primeira metade do século XX, a Teoria das Categorias é uma ramificação da Matemática pura que trata de maneira uniforme modelos matemáticos distintos, (cada qual representado através de uma categoria) formalizando as relações entre eles. Ela nos fornece ambientes e mecanismos adequados para o estudo e unificação de estruturas matemáticas, bem como um ferramental com alto potencial de aplicabilidade às diversas áreas pertinentes ao conhecimento humano. No presente trabalho, faremos uma introdução à Teoria das Categorias, apresentando alguns conceitos e resultados.

**Abstract**

Developed by Samuel Eilenberg and Saunders Mac Lane late in the first half of the twentieth century, Category Theory is a branch of pure mathematics that deals uniformly different mathematical models, (each represented by one category) formalizing the relationships between them. It provides the environment and appropriate for the study of mathematical structures and unification, as well as a tool with high potential for applicability to various areas relevant to human knowledge. In this paper, we an introduction to Category Theory, featuring some of the concepts and results.

**Palavras chaves:** Teoria das Categorias, Morfismos, Objetos, Funtores.



View publication stats